

FLS 6183 - Métodos Quantitativos de Pesquisa II

Manoel Galdino

2026-08-19

FLS 6183 - Métodos Quantitativos de Pesquisa II

Objetivos

O objetivo do curso é introduzir os métodos de regressão múltipla de maneira aplicada, por meio da utilização da linguagem R, para a análise dos fenômenos sócio-políticos. Ao final do curso, o aluno será capaz de entender e interpretar pesquisas quantitativas que utilizem métodos de regressão simples, aplicar esses métodos em suas pesquisas e análise de dados em geral.

O aluno também deverá ter adquirido familiaridade suficiente com a linguagem R para importar banco de dados, processar dados e realizar análises descritivas e de regressão. O curso possui também um componente crítico, de forma a permitir aos alunos entender os limites das técnicas de pesquisa na ciência política. Objetiva também estimular a capacidade crítica necessária para a seleção de técnicas apropriadas para coleta de dados e pesquisa.

Justificativa

A análise empírica quantitativa em ciências sociais envolve, na maior parte do tempo, utilização de técnicas de regressão. Embora cada vez mais outras técnicas estejam sendo empregadas, regressão continua sendo a principal ferramenta de modelagem estatística nas ciências sociais e é fundamental que os alunos de mestrado e doutorado possuam conhecimento sobre essa técnica.

Ao utilizarmos a linguagem R, estaremos também introduzindo o estudante de pós-graduação em uma das principais linguagens de programação voltada a análise de dados que existe hoje, com amplas possibilidades de aplicação no setor acadêmico, governamental e do mercado privado. Por ser uma linguagem open source, existe uma ampla comunidade de praticantes que se ajudam, criando assim espaço para que o aluno possa prosseguir seus estudos da linguagem posteriormente.

Pré-requisitos

O pré-requisito para o curso é Métodos I ou equivalente. Não é necessário familiaridade prévia com o R, mas será necessário complementar o que for apresentado em sala de aula sobre a utilização do R.

Formato das aulas

Diferentemente de anos anteriores, o curso **não** será dividido com a graduação. Isso permitirá um aprofundamento maior dos tópicos cobertos no curso e discussão de artigos aplicados. No geral, as aulas serão divididas em duas partes: a primeira parte da aula será expositiva, com base no tema da aula e supondo-se que os alunos leram a bibliografia indicada previamente. Na segunda parte da aula, iremos utilizar o R para implementar e testar o que aprendemos na parte teórica. As atividades com o R serão em duplas ou trios.

A partir da aula 2, a parte prática será organizada em torno de um projeto aplicado cumulativo. Em vez de exercícios independentes, cada laboratório acrescentará uma etapa ao mesmo caderno de análise, sempre com uma pergunta substantiva, uma figura ou tabela, código reproduzível e um parágrafo de interpretação.

O projeto utilizará uma base de votações da Assembleia Geral das Nações Unidas para estudar em quais temas e períodos Brasil e China votam juntos. A unidade de análise será a resolução votada.

O projeto examinará, de forma descritiva e associacional, como a convergência dos votos varia entre temas, anos e períodos. A base didática, o dicionário de variáveis e o script de preparação serão disponibilizados com o material do curso.

Bibliografia

O livro principal do curso será *Foundations of Agnostic Statistics*, de Peter M. Aronow e Benjamin T. Miller. Sua sequência de capítulos servirá de base para a organização do curso, e uma cópia eletrônica será disponibilizada no Moodle.

Aronow, Peter M., & Miller, Benjamin T. (2019). *Foundations of Agnostic Statistics*. Cambridge University Press.

As leituras serão complementadas pelos seguintes livros e manuscritos:

Hansen, B. (2022). *Econometrics*. Princeton University Press.

Wooldridge, Jeffrey. 2018. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 7th Edition.

Shalizi, C. R. (2015). *The Truth About Linear Regression*. Online Manuscript. <http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/TALR>.

Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2020). *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press.

Leitura adicional

Larsen, E. G., & Fazekas, Z. (2021). Quantitative Politics with R. Link: <http://qpplr.com>

Moore, William H. & David A. Siegel . 2013. *A Mathematics Course for Political & Social Research*. Princeton University Press.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). *R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data*. O'Reilly Media, Inc..

Plataforma Digital

A Plataforma Moodle será o principal canal de comunicação entre professor, monitor e alunos e de entrega das atividades. Especificamente, o Moodle será utilizado para as seguintes funções:

Os avisos ordinários e extraordinários do curso serão postados no Moodle; As atividades semanais dos laboratórios em sala de aula serão entregues pelo Moodle em arquivos PDF e com os scripts do software R utilizados pelo aluno (preferencialmente Rmarkdown). O trabalho final será entregue pelo Moodle em um arquivo PDF e com o script do software R (preferencialmente Rmarkdown).

Está em desenvolvimento um aplicativo web de apoio às atividades do curso. A ferramenta será destinada ao esclarecimento e diagnóstico de dúvidas de R, dados, regressão e interpretação, com ajuda progressiva e preservação da autoria do aluno. O acesso e as instruções de uso serão divulgados no Moodle quando o aplicativo estiver disponível. **Endereço do aplicativo:** TBD.

Avaliação

1. Listas de exercícios 50%;
2. Prova 20%;
3. Trabalho final 30%: Os alunos da pós-graduação deverão entregar um trabalho final utilizando uma base de dados de interesse individual do discente. Espera-se que o texto cubra a maior parte dos tópicos trabalhados ao longo do curso. As especificações a respeito do trabalho serão combinadas com a turma durante o semestre.

Calendário e leituras

O calendário abaixo é preliminar. As leituras do livro principal referem-se a Aronow e Miller (2019); eventuais seleções de páginas e leituras complementares serão informadas pelo Moodle antes de cada aula.

Tabela 1. Calendário preliminar, tópicos e leituras do curso

Data	Aula	Tópico	Leitura principal
19/08	1	Apresentação da disciplina; revisão de probabilidade; introdução à simulação com R	Cap. 1
26/08	2	Resumo de distribuições: esperança, momentos, variância, desvio-padrão, erro quadrático médio, covariância e correlação	Cap. 2, seções 2.1 a 2.2.2
02/09	3	Função de esperança condicional (CEF), melhores preditores e melhores preditores lineares (BLP)	Cap. 2, seções 2.2.3 a 2.2.5
09/09	–	Não haverá aula: Semana da Pátria	–
16/09	4	Causalidade: resultados potenciais, identificação, atribuição aleatória, ignorabilidade, viés de seleção e variáveis pós-tratamento	Cap. 7, seções 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.7
23/09	5	Regressão I: estimação por mínimos quadrados ordinários, caso bivariado e interpretação	Cap. 4, seção 4.1; Hansen, seções 3.3 a 3.8
30/09	6	Regressão II: regressão múltipla, interpretação condicional, preditores categóricos e viés de variável omitida	Hansen, seções 2.21 a 2.25; Shalizi, cap. 12 e seção 14.3
07/10	–	Não haverá aula: ANPOCS	–
14/10	7	Pressupostos e propriedades do estimador de MQO: não viés, consistência, teorema de Gauss-Markov, simulação Monte Carlo e introdução ao bootstrap	Cap. 3, seção 3.2.2; Hansen, seções 4.4 a 4.8 e 7.2
21/10	8	Análise de resíduos, checagem dos pressupostos e diagnóstico do modelo	Hansen, seções 4.10 a 4.15; Shalizi, seções 6.1 e 6.5
28/10	–	Não haverá aula: Dia do Servidor Público	–
04/11	9	Inferência I: distribuição amostral, normalidade assintótica, erros-padrão convencionais e robustos e bootstrap	Cap. 3, seções 3.2.4 a 3.2.6; cap. 4, seção 4.2.2
11/11	10	Inferência II: intervalos de confiança, testes de hipóteses, valores-p, testes t e testes conjuntos	Cap. 3, seções 3.4.1 e 3.4.2; cap. 4, seção 4.2.1; Hansen, seções 7.12, 7.13 e 7.16 a 7.18
18/11	11	Termos de interação: interpretação, modificação de efeito, interação causal e implementação no R	Cap. 4, seção 4.3.3; Shalizi, cap. 17
25/11	12	Modelos lineares generalizados (GLM)	Cap. 5, seção 5.1
02/12	–	Prova	–

Projeto aplicado cumulativo

Tabela 2. Laboratórios do projeto aplicado

Aula	Conteúdo	Produto do laboratório
2	Distribuições, momentos, variância e correlação	Importação, verificação da unidade de análise, tabela de frequências e figura descritiva.
3	Esperança condicional e BLP	Convergência média por tema e período, com previsões simples.
4	Causalidade e identificação	Diagrama e explicação dos limites de uma comparação descritiva entre períodos.
5	MQO bivariado	Modelo linear simples e interpretação da associação com o ano.

Tabela 2. Laboratórios do projeto aplicado (continuação)

Aula	Conteúdo	Produto do laboratório
6	Regressão múltipla	Modelos progressivos com características da votação, comércio com China e EUA, hiato de poder em relação aos EUA e controles econômicos.
7	Propriedades do MQO	Simulação de amostras repetidas; distinção entre Monte Carlo e reamostragem bootstrap.
8	Resíduos e diagnóstico	Resíduos, valores ajustados, alavancagem e observações influentes.
9	Erros-padrão	Comparação entre erros-padrão convencionais, HC3 e bootstrap.
10	Intervalos e testes	Intervalos de confiança, testes de hipóteses e conclusão calibrada.
11	Interações	Heterogeneidade descritiva por tema e período, com figura de previsões.
12	Modelos lineares generalizados	Regressão logística para convergência e comparação de probabilidades preditas com o MQO.

A variável resposta registrará se Brasil e China votaram da mesma forma em cada resolução. A comparação entre 2005–2008 e 2009–2012 descreverá diferenças entre os dois períodos.